

實驗室：NCC PSC 傳播

來源：<https://codelabs.developers.google.com/ncc-psc-propagation?hl=zh-tw>

步驟數：8

本研究室的目標是探索使用 PSC 傳播功能的 NCC

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定網路環境](#)
3. [建立 Cloud SQL 執行個體](#)
4. [Cloud SQL 的 PSC 端點](#)
5. [Network Connectivity Center 中樞](#)
6. [驗證 NCC 資料路徑](#)
7. [清除](#)
8. [恭喜！](#)

Google Cloud 控制台的 NCC 中樞專案

如要使用 Cloud 控制台，請前往 <https://console.cloud.google.com>。

在 Google Cloud 中設定下列項目，即可更輕鬆地設定 Network Connectivity Center：

在 Google Cloud 控制台的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。

注意：如果您不打算保留在這項程序中建立的資源，請建立新專案，而不要選取現有專案。完成這些步驟後，您就可以刪除專案，並移除與該專案相關聯的所有資源

啟動 **Cloud Shell**。本程式碼研究室會使用 \$variables，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。



```
gcloud auth list
gcloud config list project
gcloud config set project $project
project=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $project
```

IAM 角色

NCC 需要 IAM 角色才能存取特定 API。請務必視需要為使用者設定 NCC IAM 角色。

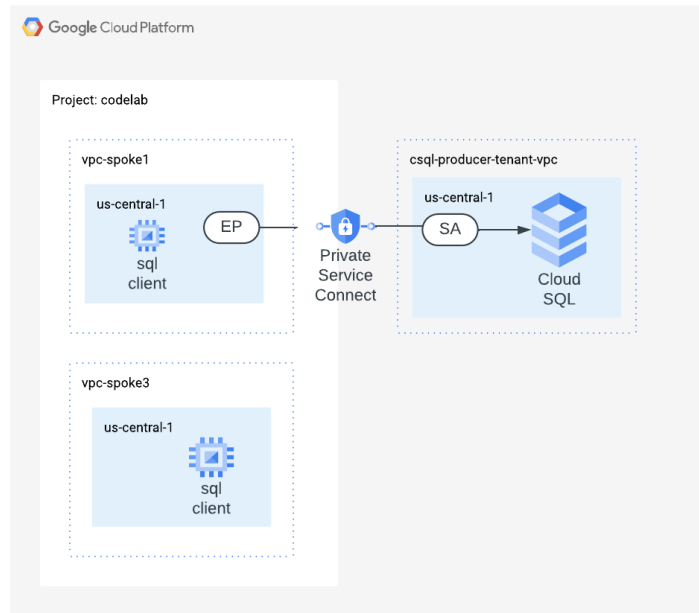
角色/說明	權限
networkconnectivity.networkAdmin ：允許網路管理員管理中樞和輪輻。	networkconnectivity.hubs. <i>networkconnectivity.spokes</i> .
networkconnectivity.networkSpokeManager - 允許在中樞新增及管理輪輻。在 Shared VPC 中使用，其中主專案擁有中樞，但其他專案中的其他管理員可以為其連結新增輪輻至中樞。	networkconnectivity.spokes.**
networkconnectivity.networkUsernetworkconnectivity.networkViewer - 允許網路使用者查看中樞和輪輻的不同屬性。	networkconnectivity.hubs.getnetworkconnectivity.hubs.listnetworkconnectivity.spokes.getnetworkconnectiv

步驟 2 · 約 35 分鐘

2. 設定網路環境

總覽

在本節中，我們會在單一專案中部署兩個虛擬私有雲網路和防火牆規則。邏輯圖說明您將在本步驟中設定的網路環境。



建立 VPC1 和子網路

虛擬私有雲網路包含子網路，您將安裝 GCE VM 來驗證資料路徑

```
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="subnet1"
vpc_spoke_subnet_ip_range="10.0.1.0/24"
region="us-central1"
zone="us-central1-a"

gcloud compute networks create "${vpc_spoke_network_name}" \
--subnet-mode=custom \

gcloud compute networks subnets create "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--range="${vpc_spoke_subnet_ip_range}" \
--region="${region}"
```

在虛擬私有雲中建立 PSC 子網路

使用下列指令在虛擬私有雲輪輻中建立子網路，並分配給 PSC-EP。

```
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="csql-psc-subnet"
region="us-central1"
vpc_spoke_subnet_ip_range="192.168.0.0/24"

gcloud compute networks subnets create "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--range="${vpc_spoke_subnet_ip_range}" \
--region="${region}"
```

建立 VPC3 和子網路

```
vpc_spoke_network_name="vpc3-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="subnet3"
vpc_spoke_subnet_ip_range="10.0.3.0/24"
region="us-central1"
zone="us-central1-a"

gcloud compute networks create "${vpc_spoke_network_name}" \
--subnet-mode=custom \

gcloud compute networks subnets create "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--range="${vpc_spoke_subnet_ip_range}" \
--region="${region}"
```

設定 VPC1 的防火牆規則

這些規則會允許來自 RFC1918 和 Identity Access Proxy 範圍的網路連線

```
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"

gcloud compute firewall-rules create vpc1-allow-all \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--allow=all \
--source-ranges=10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create vpc1-allow-iap \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--allow all \
--source-ranges 35.235.240.0/20
```

設定路由 VPC 和 VPC 防火牆規則

```
vpc_spoke_network_name="vpc3-spoke"

gcloud compute firewall-rules create vpc3-allow-all \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--allow=all \
--source-ranges=10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create vpc3-allow-iap \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--allow all \
--source-ranges 35.235.240.0/20
```

在 VPC1 中設定 GCE VM

您需要暫時存取網際網路才能安裝套件，因此請將執行個體設定為使用外部 IP 位址。

```
vm_vpc1_spoke_name="csql-vpc1-vm"
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="subnet1"
region="us-central1"
zone="us-central1-a"

gcloud compute instances create "${vm_vpc1_spoke_name}" \
--machine-type="e2-medium" \
--subnet="${vpc_spoke_subnet_name}" \
--zone="${zone}" \
--image-family=debian-11 \
--image-project=debian-cloud \
--metadata=startup-script='#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y default-mysql-client'
```

在 VPC3 中設定 GCE VM

您需要暫時存取網際網路才能安裝套件，因此請將執行個體設定為使用外部 IP 位址。

```
vm_vpc_spoke_name="csq1-vpc3-vm"
vpc_spoke_network_name="vpc3-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="subnet3"
region="us-central1"
zone="us-central1-a"

gcloud compute instances create "${vm_vpc_spoke_name}" \
--machine-type="e2-medium" \
--subnet="${vpc_spoke_subnet_name}" \
--zone="${zone}" \
--image-family=debian-11 \
--image-project=debian-cloud \
--metadata=startup-script='#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y default-mysql-client'
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 建立 Cloud SQL 執行個體

使用下列指令建立執行個體，並啟用 Private Service Connect。

這項作業需要幾分鐘才能完成。

```
gcloud config set project ${project}

gcloud sql instances create mysql-instance \
--project="${project}" \
--region=us-central1 \
--enable-private-service-connect \
--allowed-psc-projects="${project}" \
--availability-type=zonal \
--no-assign-ip \
--tier=db-f1-micro \
--database-version=MYSQL_8_0 \
--enable-bin-log
```

找出 Cloud SQL 執行個體的服務連結 URI

使用 `gcloud sql instances describe` 指令，查看已啟用 Private Service Connect 的執行個體相關資訊。請記下 `pscServiceAttachmentLink` 欄位，其中會顯示指向執行個體服務連結的 URI。下一節會用到這項資訊。

```
gcloud sql instances describe mysql-instance \
--format='value(pscServiceAttachmentLink)'
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. Cloud SQL 的 PSC 端點

為 PSC 端點保留內部 IP 位址

使用下列指令為 Private Service Connect 端點預留內部 IP 位址，

```
region="us-central1"
vpc_spoke_subnet_name="csql-psc-subnet"

gcloud compute addresses create csql-psc-ip \
--subnet="${vpc_spoke_subnet_name}" \
--region="${region}" \
--addresses=192.168.0.253
```

查閱與預留 IP 位址相關聯的 NAME。這會用於轉送規則設定。

```
gcloud compute addresses list \
--filter="name=csql-psc-ip"
```

在 VPC1 中建立 Private Service Connect 轉送規則

使用下列指令建立 Private Service Connect 端點，並指向 Cloud SQL 服務連結。

```
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"
vpc_spoke_subnet_name="csql-psc-subnet"
region="us-central1"
csql_psc_ep_name="csql-psc-ep"
sa_uri=$(gcloud sql instances describe mysql-instance \
--format='value(pscServiceAttachmentLink)')
echo "$sa_uri"

gcloud compute forwarding-rules create "${csql_psc_ep_name}" \
--address=csql-psc-ip \
--region="${region}" \
--network="${vpc_spoke_network_name}" \
--target-service-attachment="${sa_uri}" \
--allow-psc-global-access
```

使用下列指令，確認 cSQL 服務附件接受端點：

```
gcloud compute forwarding-rules describe csql-psc-ep \
--region=us-central1 \
--format='value(pscConnectionStatus)'
```

從 VPC1 驗證 MySQL 的資料路徑

建立新的 Cloud SQL 執行個體時，必須先設定預設使用者帳戶的密碼，才能連線至執行個體。

```
gcloud sql users set-password root \
--host=% \
--instance=mysql-instance \
--prompt-for-password
```

使用下列指令找出與 Cloud SQL 服務連結相關聯的 PSC 端點 IP 位址。

```
gcloud compute addresses describe csql-psc-ip \
--region=us-central1 \
--format='value(address)'
```

從 VPC1 中的 VM 連線至 Cloud SQL 執行個體

開啟 csql-vpc1-vm 的 SSH 工作階段

```
gcloud compute ssh csql-vpc1-vm \
--zone=us-central1-a \
--tunnel-through-iap
```

請使用下列指令連線至 Cloud SQL 執行個體。系統提示時，請輸入在上個步驟中建立的密碼。

```
mysql -h 192.168.0.253 -u root -p
```

登入成功後，系統會顯示以下輸出內容，

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8350
Server version: 8.0.31-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

使用 `show databases;` 指令驗證 MySQL 預設建立的資料庫。

```
MySQL [(none)]> show databases;
```

從 VPC3 中的 VM 連線至 Cloud SQL 執行個體

開啟 `csql-vpc3-vm` 的 SSH 工作階段，

```
gcloud compute ssh csql-vpc3-vm \
--zone=us-central1-a \
--tunnel-through-iap
```

請使用下列指令連線至 Cloud SQL 執行個體。系統提示時，請輸入在上個步驟中建立的密碼。

```
mysql -h 192.168.0.253 -u root -p
```

VPC3 上的 VM 工作階段會失敗，因為 VPC3 沒有通往 Private Service Connect 端點的資料路徑。使用按鍵組合中斷工作階段。

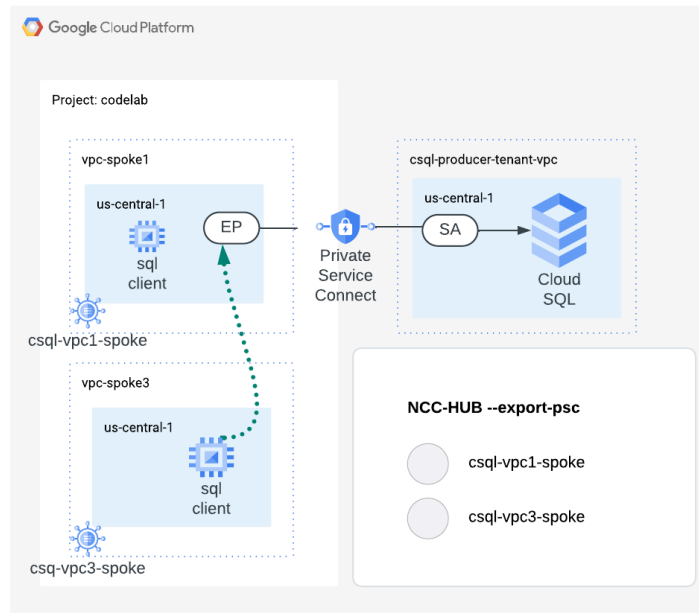
```
Ctrl + C
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. Network Connectivity Center 中樞

總覽

在本節中，我們將以 `gcloud` 指令設定 NCC 中樞。NCC 中樞會做為控制層，負責從 VPC 輪輻建立資料路徑到 Private Service Connect 端點。



啟用 API 服務

如果尚未啟用，請啟用 Network Connectivity API：

```
gcloud services enable networkconnectivity.googleapis.com
```

建立 NCC 中樞

使用下列 `gcloud` 指令建立 NCC 中樞。「`--export-psc`」旗標會指示 NCC 中樞將已知的 PSC 端點傳播至所有 VPC 輪輻。

```
hub_name="ncc-hub"
gcloud network-connectivity hubs create "${hub_name}" \
--export-psc
```

描述新建立的 NCC 中樞，並記下名稱和相關聯的路徑：

```
gcloud network-connectivity hubs describe ncc-hub
```

將 VPC1 設為 NCC 輪輻

```
hub_name="ncc-hub"
vpc_spoke_name="sql-vpc1-spoke"
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"

gcloud network-connectivity spokes linked-vpc-network create "${vpc_spoke_name}" \
--hub="${hub_name}" \
--vpc-network="${vpc_spoke_network_name}" \
--global
```

將 VPC3 設為 NCC 輪輻

```
hub_name="ncc-hub"
vpc_spoke_name="sql-vpc3-spoke"
vpc_spoke_network_name="vpc3-spoke"

gcloud network-connectivity spokes linked-vpc-network create "${vpc_spoke_name}" \
--hub="${hub_name}" \
--vpc-network="${vpc_spoke_network_name}" \
--global
```

使用下列指令檢查 NCC 中樞的路由表，確認是否有通往 PSC 子網路的路由。

```
gcloud network-connectivity hubs route-tables routes list \
--route_table=default \
--hub=ncc-hub
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 驗證 NCC 資料路徑

在這個步驟中，我們將驗證 NCC 混合式輪輻和 VPC 輪輻之間的資料路徑。

確認 NCC 設定的資料路徑是否指向 Cloud SQL 執行個體 PSC 端點

執行下列 gcloud 指令，依輸出內容登入地端部署 VM。

```
gcloud compute instances list --filter="name=csql-vpc3-vm"
```

登入地端部署網路內的 VM 執行個體。

```
gcloud compute ssh csql-vpc3-vm \
--zone=us-centrall1-a \
--tunnel-through-iap
```

使用下列 mysql 指令連線至 Cloud SQL 執行個體。系統提示時，請輸入在上個步驟中建立的密碼。

```
mysql -h 192.168.0.253 -u root -p
```

登入成功後，系統會顯示以下輸出內容，

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8501
Server version: 8.0.31-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> show databases;
+-----+
| Database           |
+-----+
| information_schema |
| mysql               |
| performance_schema |
| sys                 |
+-----+
4 rows in set (0.005 sec)
```

使用 show databases; 指令，驗證 MySQL 預設建立的資料庫

```
MySQL [(none)]> show databases;
```

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清除

登入 Cloud Shell 並刪除 GCP 資源。

刪除 Cloud SQL PSC 端點

```
gcloud compute forwarding-rules delete csq1-psc-ep \
--region=us-central1 \
--quiet

gcloud compute addresses delete csq1-psc-ip \
--region=us-central1 \
--quiet

gcloud compute networks subnets delete csq1-psc-subnet \
--region=us-central1 \
--quiet
```

刪除 Cloud SQL 執行個體

```
gcloud sql instances delete mysql-instance --quiet
```

刪除防火牆規則

```
vpc_spoke_network_name="vpc3-spoke"

gcloud compute firewall-rules delete vpc3-allow-all \ --network="${vpc_spoke_network_name}"
gcloud compute firewall-rules delete vpc3-allow-iap \ --network="${vpc_spoke_network_name}"
```

```
vpc_spoke_network_name="vpc1-spoke"

gcloud compute firewall-rules delete vpc1-allow-all \ --network="${vpc_spoke_network_name}"
gcloud compute firewall-rules delete vpc1-allow-iap \ --network="${vpc_spoke_network_name}"
```

刪除 VPC1 和 VPC3 中的 GCE 執行個體

```
vm_vpc1_spoke_name="csq1-vpc1-vm"
zone="us-central1-a"
gcloud compute instances delete "${vm_vpc1_spoke_name}" \
--zone="${zone}" \
--quiet

vm_vpc_spoke_name="csq1-vpc3-vm"
zone="us-central1-a"
gcloud compute instances delete "${vm_vpc_spoke_name}" \
--zone="${zone}" --quiet
```

刪除 NCC 輪輻

```
vpc_spoke_name="sql-vpc1-spoke"
gcloud network-connectivity spokes delete "${vpc_spoke_name}" \
--global \
--quiet
```

```
vpc_spoke_name="sql-vpc3-spoke"
gcloud network-connectivity spokes delete "${vpc_spoke_name}" \
--global \
--quiet
```

刪除 NCC 中樞

```
hub_name="ncc-hub"
gcloud network-connectivity hubs delete "${hub_name}" \
--project=${project}
```

刪除所有虛擬私有雲中的子網路

```
vpc_spoke_subnet_name="csql-psc-subnet"
region="us-central1"
```

```
gcloud compute networks subnets delete "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--region="${region}" \
--quiet
```

```
vpc_spoke_subnet_name="subnet1"
region="us-central1"
```

```
gcloud compute networks subnets delete "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--region="${region}" \
--quiet
```

```
vpc_spoke_subnet_name="subnet3"
region="us-central1"
```

```
gcloud compute networks subnets delete "${vpc_spoke_subnet_name}" \
--region="${region}" \
--quiet
```

删除 VPC1 和 VPC3

```
gcloud compute networks delete vpc1-spoke vpc3-spoke
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

您已完成「透過 Network Connectivity Center 傳播 Private Service Connect」實驗室！

涵蓋範圍

- 透過 Network Connectivity Center 傳播 Private Service Connect 端點

後續步驟

- [Network Connectivity Center 總覽](#)
 - [Network Connectivity Center 說明文件](#)
-